

プログラミング及び実習2

第 2 回 C プログラムのコンパイル、C プログラミングの復習

佐野 彰

本日の目標

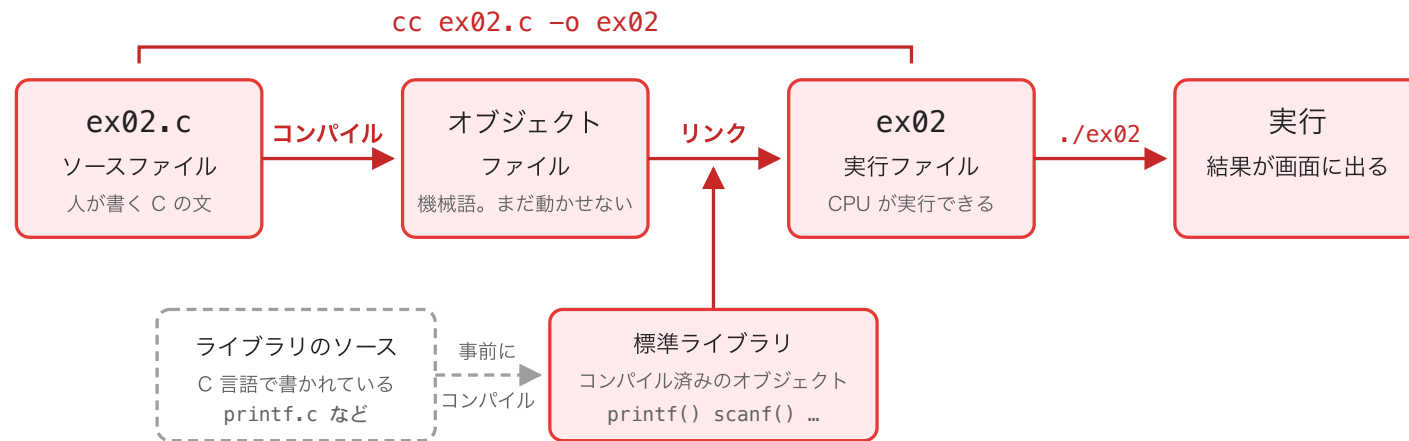
- 第01回で構築したプログラミング環境で、C 言語の仕様に従ったプログラム（ソースコード）を作成・コンパイル・実行できるようになる
- 第01回から使っている aiJudge にソースコードを提出し、自動採点（テスト実行）の結果を読めるようになる

シラバスの到達目標: 「関数や配列変数の概念を理解し、これらを用いた C 言語プログラムが書けるようになる」

1. コンパイルとリンク

コンパイル？

プログラミング言語のソースコード（ソースファイル）を、計算機が実行できるオブジェクトコードに変換（翻訳）すること。



- `cc` コマンドは、ソースファイル（`ex02.c`）をコンパイルしてオブジェクトファイルを作る
- それを `printf()` や `scanf()` などの標準ライブラリとリンクして、実行ファイルを作る
- 標準ライブラリも C 言語で書かれていて、あらかじめコンパイルされたオブジェクトファイルとして用意されている

C コンパイラ: `cc` (`gcc` / `clang`)

`cc` は、C 言語のソースファイルをコンパイル・リンクして実行ファイルを作るコマンドです。

```
$ cc ex02.c -o ex02
$ ./ex02
```

- `cc ex02.c -o ex02` — `ex02.c` をコンパイル・リンクして `ex02` という実行ファイルを作る
- `./ex02` — カレントディレクトリにある `ex02` を実行する

```
$ cc ex02.c
$ ./a.out
```

- `-o` オプションで実行ファイル名を指定しないと、`a.out` という名前で作られる

エディタ (Visual Studio Code など)

エディタは、文字だけからなるテキストファイルを編集するアプリケーションです。C 言語のソースファイルもテキストファイルなので、エディタで書きます。Visual Studio Code、nano、Emacs などがあります。

Visual Studio Code (おすすめ)

- Windows・macOS・Linux のどれでも動く。Microsoft 製で無料
- エディタの中でターミナル (CUI シェル) も使える

```
$ code .          # カレントディレクトリを VS Code で開く
$ code foo.c      # ファイル foo.c を VS Code で開く
```

2. ex02.c を読む

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a;
    printf("整数を入力して下さい\n");
    scanf("%d", &a);

    printf("入力された値は %d です.\n", a);
    return 0;
}
```

- `#include <stdio.h>` — C の標準関数 `printf()` と `scanf()` の宣言を読み込む
- `int main() { ... }` — C のプログラムは必ず `main()` 関数から実行が始まる
- `int a;` — 整数型の変数 `a` を宣言する
- `return 0;` — `main()` 関数は 0 を返す（詳細は次回以降）

printf() : 文字列を画面に出力する関数

前期の `tPrintf()` 関数と使い方は同じで、名前だけが違います。C 言語の標準ライブラリの関数なので、(ほぼ) どの環境でも使えます。

```
printf("整数を入力して下さい\n");  
printf("入力された値は %d です.\n", a);
```

- 第 1 引数の文字列 (ダブルクォーテーション " " で囲む) を画面に出力する
- 文字列の中に変換指定子 (ここでは整数を表す `%d`) があると、その位置に第 2 引数以降の値を表示する
- 値は変換指定子が表す型として表示される

scanf() : キーボードから数値などを入力する関数

前期の `tScanf()` 関数とは名前が違っただけで、使い方は同じです。

```
int a;  
scanf("%d", &a);
```

- 第 1 引数の書式（ここでは整数 1 つを表す `"%d"`）に従って入力を読み取り、第 2 引数以降の変数に代入する
- 入力が書式と合わないときは、正しく読み取れない
- 変数名の前に `&` を付ける（理由は後の回で説明します）

入力と出力

```
$ ./ex02
整数を入力して下さい
3
入力された値は 3 です。
```

- キーボードから入力した `3` を、`scanf()` が変数 `a` に代入する
- `printf()` が、`a` の値を使って画面に出力する

3. 演習課題の進め方

演習課題 ex02

ex02-0 (未完了の人のみ)

第01回の C 言語プログラミング環境の構築がまだの人は、先に済ませてください。

ex02-1: aiJudge にプログラムを提出する

第01回は画像を提出しました。今回からは C のソースコードを提出し、aiJudge が自動で採点します。まずは練習用の簡単な問題から取り組んでください。

ex02-2: 今回課題の提出条件をクリアする

演習問題セット「ex02」で、得点の合計 100 点以上 を取ってください。

プログラム課題の提出と自動採点（今回から）

第01回と同じ [aiJudge](#) に、今回からは C のソースコードを提出します。

- aiJudge は提出されたソースコードをコンパイル・実行し、用意した入力に対して正しく出力できたかを自動で採点します
- 結果は提出するとすぐに表示されます。「出力の正しさ」が「達成」（すべてのテストケースで正しい）なら満点です
- ただし「採点が後で始まる課題（提出練習）」だけは、採点開始（10/1 18:00）まで結果が表示されません
- 結果の読み方は [aiJudge 学生向けガイド](#) の「結果を読む」を参照してください。

提出は何度でもできます。自分の C 言語環境でコンパイルと動作確認を済ませてから、実行ファイルではなくソースコードを提出してください。

次回予告と今日やること

次回（10/8）：関数（main() と return）、変数型

- C 言語の関数の基本、整数型・浮動小数点型・void 型

今日の 5 講時（実習）

1. ex02.c を実際に入力して、コンパイル・実行する
2. 演習課題 ex02 に取り組み、aiJudge にプログラムを提出して 100 点以上を取る

質問は Teams 「★ 質問用チャンネル」 か、教室の TA へ。